

Netzwerksicherheit

Praktische Aufgabe: Wireshark, nmap, macchanger, OWASP ZAP, Google Hacking

Martin Klejewski

9. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Wireshark: Telnet-Passwort aus telnet.pcapng	2
2	nmap: Scans des Testservers nwsmooc.mooiin.org	3
2.1	Scan 1: (z. B. SYN-Scan / Top-Ports)	3
2.2	Scan 2: (z. B. Dienst-/Versionserkennung)	3
2.3	Scan 3: (z. B. Betriebssystemerkennung)	3
2.4	Beobachtung in Wireshark	3
3	macchanger: Senden mit gefälschter MAC-Adresse	3
4	OWASP ZAP: Schwachstellenanalyse von https://nwsmooc.mooiin.org	3
4.1	Finding 1	3
4.2	Finding 2	4
4.3	Finding 3	4
5	Google Hacking: Drei Beispiele aus der GHDB	4
5.1	Beispiel 1	4
5.2	Beispiel 2	4
5.3	Beispiel 3	4

1 Wireshark: Telnet-Passwort aus telnet.pcapng

Telnet überträgt sämtliche Daten unverschlüsselt im Klartext, einschließlich Benutzername und Passwort. Um das Passwort zu finden, waren folgende Schritte notwendig:

1. Die Datei `telnet.pcapng` wurde mit Wireshark geöffnet.
2. Paket 11 ist das erste von Wireshark als Telnet erkannte Paket (die TCP-Verbindung selbst beginnt bei Paket 8).
3. Der TCP Stream wurde gefolgt, um die Daten im Klartext zu sehen.
4. Rechtsklick auf Paket 11 > Follow > TCP Stream (Alternativ: `Ctrl+Alt+Shift+F` auf Paket 11)
5. Das Passwort wurde im Klartext sichtbar gemacht. (Abb. 1)

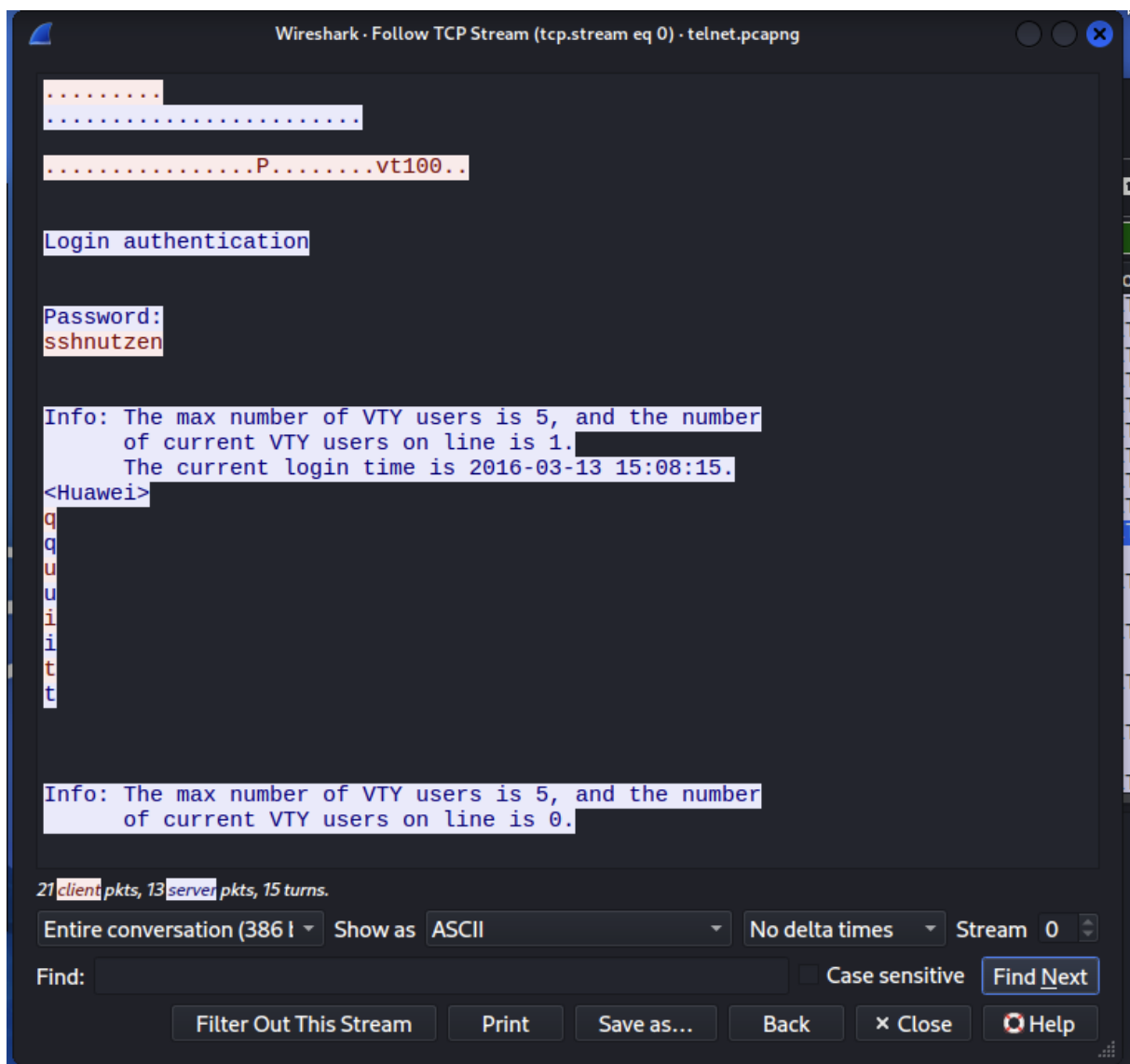


Abbildung 1: Follow TCP Stream: Benutzername und Passwort im Klartext sichtbar.

Ergebnis: Gefundenes Passwort: `sshnutzen`.

2 nmap: Scans des Testservers nwsmooc.mooiin.org

2.1 Scan 1: (z. B. SYN-Scan / Top-Ports)

```
nmap -sS nwsmooc.mooiin.org
```

Listing 1: nmap-Befehl Scan 1

Erklärung der Parameter und der Ausgabe hier.

Abbildung 2: Ergebnis Scan 1.

2.2 Scan 2: (z. B. Dienst-/Versionserkennung)

```
nmap -sV nwsmooc.mooiin.org
```

Listing 2: nmap-Befehl Scan 2

Erklärung hier.

2.3 Scan 3: (z. B. Betriebssystemerkennung)

```
nmap -O nwsmooc.mooiin.org
```

Listing 3: nmap-Befehl Scan 3

Erklärung hier.

2.4 Beobachtung in Wireshark

Abbildung 3: Kommentierter Wireshark-Mitschnitt eines nmap-Scans.

3 macchanger: Senden mit gefälschter MAC-Adresse

```
ifconfig  
macchanger -r eth0
```

Listing 4: Aktuelle MAC anzeigen und ändern

Erklärung hier: Was passiert, wie sähe der korrekte (echte) Wert aus, wo ist die gefälschte MAC im Mitschnitt zu sehen?

Abbildung 4: Gefälschte MAC-Adresse im Wireshark-Mitschnitt.

4 OWASP ZAP: Schwachstellenanalyse von https://nwsmooc.mooiin.org

Kurzbeschreibung des Vorgehens (aktiver Scan aktiviert) hier.

4.1 Finding 1

Beschreibung, Risiko/Kritikalität, mögliche Gegenmaßnahme.

Abbildung 5: ZAP-Finding 1.

4.2 Finding 2

Beschreibung und Bewertung.

4.3 Finding 3

Beschreibung und Bewertung.

5 Google Hacking: Drei Beispiele aus der GHDB

5.1 Beispiel 1

```
<dork hier>
```

Listing 5: Google-Dork Beispiel 1

Was findet man damit, und warum ist das relevant?

5.2 Beispiel 2

```
<dork hier>
```

Listing 6: Google-Dork Beispiel 2

Erklärung hier.

5.3 Beispiel 3

```
<dork hier>
```

Listing 7: Google-Dork Beispiel 3

Erklärung hier.